Issue Comment

재생에너지/연료전지



2026.11.04

안주원 재생에너지·미드스몰캡 / joowonahn@ds-sec.co.kr

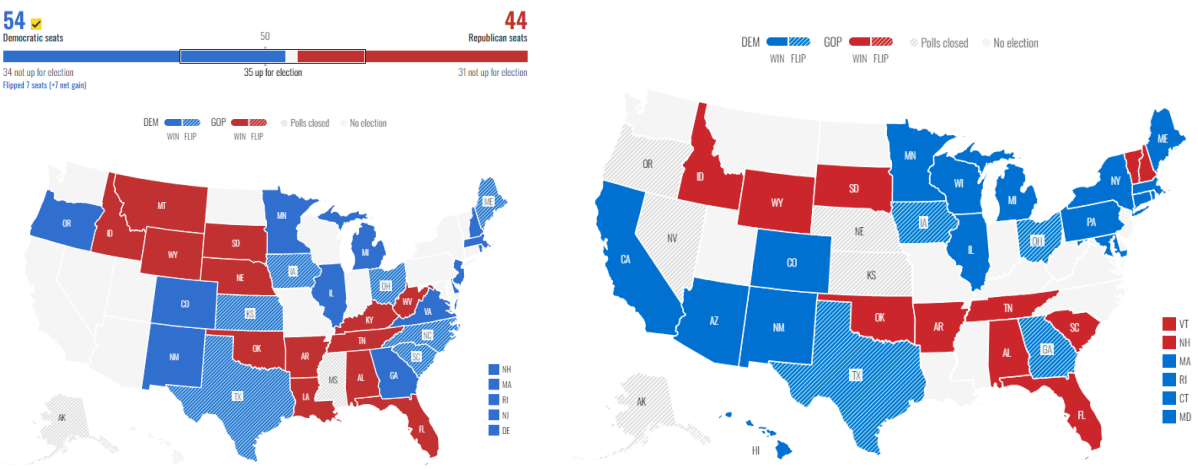
미국 중간선거와 섹터 영향 분석

1) 중간선거: 민주당의 압승 예상

11월 3일에 치러진 미국 중간선거에서 민주당의 압승이 예상된다. 상원은 50석 이상을 확보하며 탈환했고 하원도 장악할 것으로 전망되고 있다. 이와 함께 36개주에서 실시된 주지사 선거에서도 공화당 강세지역에서 민주당 후보가 승리하면서 정치 지형 변화가 나타났다. 텍사스가 대표적이다. 텍사스주에서 민주당 출신 주지사가 당선된 것은 1990년 이후 처음이다. 높은 물가와 데이터센터에 대한 불만 등 여러 요인들이 복합적으로 작용한 결과라고 보여진다. 실제 텍사스(ERCOT)는 올해 8월 약 200GW 규모의 Batch Zero(대규모 전력수요 프로젝트로 구성된 집단심사 대상) 사업에 대한 사전 검증을 우선하며 계통접속 절차 진행을 중단시켰다.

상원 탈환과 공화당 강세 지역에서의 주지사 선출이 상징적이다. 상원은 새로운 법률의 제정과 기존 법률 개정에 참여한다. 물론 하원과 공동 처리해야 하지만 민주당의 하원 장악이 확실시되고 있어 입법 주도권이 강화될 전망이다. 대통령의 거부권 행사가 변수로 있으나 트럼프도 선거 결과에 따라 민주당과 협력하겠다는 의사를 내비쳤다. 주지사는 해당 지역의 정책과 행정 방향을 결정하고 예산을 편성한다. 최근 이슈가 되고 있는 데이터센터와 관련해서는 전력, 환경, 용수, 세제지원 정책의 방향을 바꿀 수 있다.

그림1 2026 미국 중간선거 현황(왼쪽: 상/하원, 오른쪽: 주지사)



자료: 언론보도, DS투자증권 리서치센터
주: 최종 결과는 아니며 중간 진행상황 기준

Issue Comment

재생에너지/연료전지



2) Next Step: 11/9 에너지 인허가 개혁안 절차 표결

미국 시간 기준 11/9에는 선거 이후 실제 재생에너지 관련 정책 변화를 확인할 수 있는 법안 절차에 대한 표결이 예정되어 있다. BAAJA(Bipartisan American Affordability and Jobs Act of 2026)는 에너지와 인프라 전반의 연방 인허가 절차를 개편하는 법안이며 에너지 관련 내용이 주를 이루고 있다. 기존 상원 구성원들이 표결에 참여하지만 이번 선거에서 압승한 민주당의 협상력이 높아지면서 태양광, 풍력 등 재생에너지 관련 요구가 강하게 반영될 것으로 보인다. 공개된 법안 내용을 토대로 살펴보면 친환경 발전에 유리한 조항들이 들어가 있다. 1) 기존에 허가받은 프로젝트 보호 및 차별 견제 2) 송전망 인허가 간소화와 계통접속 절차 개선을 통한 재생에너지 전력망 연계 지원이 해당된다. 11/9에는 해당 법에 대한 최종 통과 표결이 아닌 심의개시 동의안에 대한 절차이며 원활하게 진행될 경우 최종 법 통과는 연내 가능할 것으로 예상된다.

해당 법에 대한 통과 가능성이 높아진다면 풍력발전에 대한 수혜 강도가 클 것이다. 트럼프 정권 들어서며 가장 피해를 많이 받은 발전원이기 때문이다. 실제 국방부 승인 대기로 진행이 막힌 풍력 프로젝트만 약 300개에 달하는 것으로 알려졌으며 에너지 인허가 개혁안 협상 과정에서 트럼프 행정부가 인허가 규제를 풀어주겠다고 언급한 프로젝트 개수는 30개이다. 하지만 표결 절차 진행 전 추가 협상을 통해 훨씬 더 많은 풍력 프로젝트의 인허가 규제 족쇄가 풀릴 수 있다고 판단한다. 연내 법이 통과되고 내년부터 본격적으로 시행된다면 막혀 있던 풍력발전 프로젝트의 개발 재개 가능성이 높아지는 만큼 투자심리의 전환점이 될 수 있다.

표1 BAAJA 재생에너지 관련 주요 조항

분야	관련 조항	주요 내용
기존 사업 보호	§1401	이미 발급된 연방 허가의 취소·정지·변경 제한.
에너지원 차별 견제	§1402~1403	태양광·육상풍력·해상풍력·ESS 등에 대한 의도적 허가 지연·거부 구제, 일정 지연에 대한 법적 대응
연방 토지 재생에너지	§2213	태양광·풍력·지열 및 관련 저장 사업의 부지사용권 신청 처리기한·심사기준 정비
소규모 태양광·사전 조사	§2213	옥상·주차장 태양광, 일정 규모 이하 기존 개발지 태양광, 지반조사·풍황탑 등에 조건부 환경심사 간소화
ESS 설치	§2214	기존 개발·교란 부지의 배터리 등 저장시설에 조건부 환경심사 간소화
해상풍력 연결 인프라	§2251~2252	해양보호구역 내 송전선 통행권 허용 경로 및 해상 송전 제도 정비

자료: DS투자증권 리서치센터



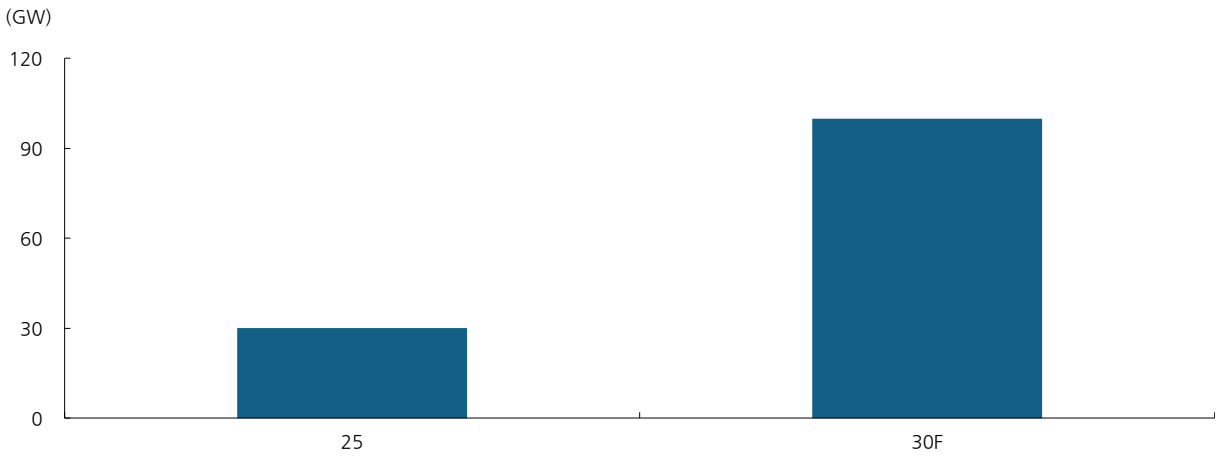
3) 데이터센터: 친환경 발전 요구 확대 예상

올해 7/1부터 신규 데이터센터의 대기배출 허가 신청 건에 대해 강화된 규제를 적용했다. 디젤 발전기의 대기오염물질 배출량을 Tier4 규제 수준까지 줄여야 하며 이를 충족시키지 못하면 사실상 신규 데이터센터 인허가가 어려워진다. 2025년 말 기준 설치 허가를 받은 디젤 발전기의 70% 이상이 Tier2 규격으로 당장 새롭게 바뀐 기준을 맞추기 쉽지 않을 전망이다. 최근에는 한 단계 더 강화된 환경 규제도 발표됐다. 25MW 이상 데이터센터는 가스발전 사용을 제한하며 친환경 에너지 보급을 가속화하고 있다. 캘리포니아도 친환경 전력 확보 등 환경 보호 요건을 충족한 데이터센터에 신속한 처리 혜택을 주는 법을 통과시켰다.

최근 블룸에너지의 탄소포집 사업 확대는 데이터센터 관련 환경규제 강화와 하이퍼스케일러의 탄소배출 저감 수요에 대응하려는 움직임으로 해석된다. 지난 3분기 실적 컨퍼런스콜에서 처음으로 탄소포집 사업에 대한 구체화를 언급했으며 고객들이 추가 비용을 수용할 여지가 있다고 설명했다. 이후 미국 석유/가스 에너지 사업자(CRC)와 1GW에 해당하는 연료전지+탄소포집 사업 MOU를 체결하면서 탄소배출 저감에 본격적으로 대응하고 있다.

이처럼 데이터센터의 친환경 요구가 강화되면서 재생에너지 수요뿐 아니라 탄소포집 등 탄소배출 저감 설비의 필요성도 전반적으로 높아질 것으로 예상한다. 민주당도 AI 산업의 경쟁력과 투자 확대를 고려하면 데이터센터 성장을 지속적으로 지원할 유인이 크다. 동시에 주민 수용성을 높이기 위해 환경 기준을 강화하고 친환경 발전을 적극적으로 활용할 것이다.

그림2 미국 AIDC 전망(전력 용량 기준)



자료: McKinsey, DS투자증권 리서치센터

Issue Comment

재생에너지/연료전지

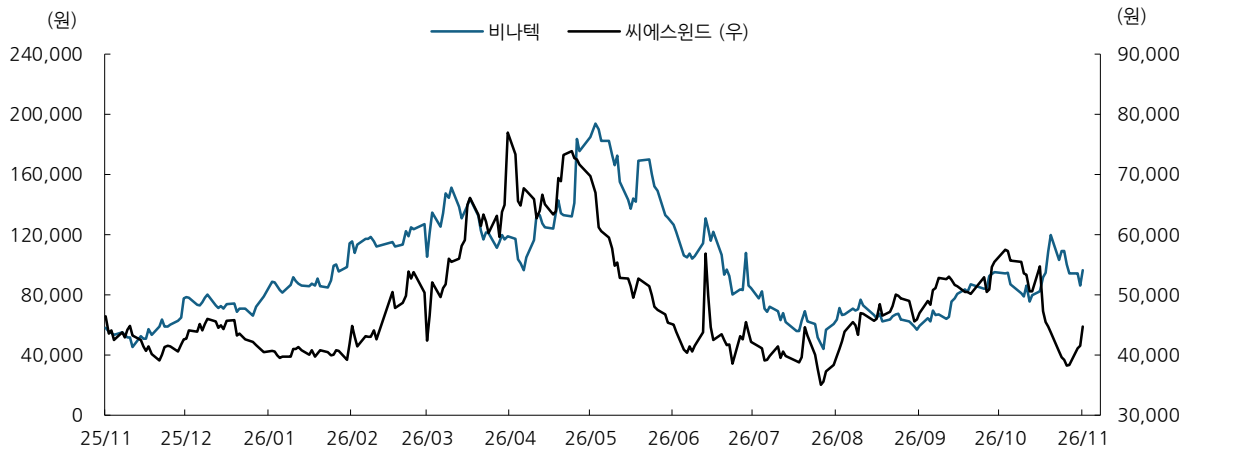


4) 결론: 연료전지와 풍력발전 관련 기업 투자 매력 높아

연료전지는 데이터센터 시장이 가파르게 성장하고 전력수요가 급증하면서 주목을 받았다. 전력 확보가 빠르고 전력 공급 안정성이 높으며 모듈 방식으로 발전소 규모 확장이 용이하다. 블룸에너지가 이를 증명했고 연료전지는 전력확보 수단의 새로운 투자처였다. 연료전지가 가지고 있는 기존 장점에 더해 최근 떠오르고 있는 각종 인허가 이슈에서도 자유로울 수 있다. AIDC 사업자들의 친환경 발전 활용 필요성이 더욱 커질 것이기 때문이다. 연료전지는 가스 기반으로 수소를 뽑아내긴 하지만 연소 과정이 없다. 천연가스 주성분인 메탄을 고온에서 수증기와 반응시켜 수소를 만들어내는 개질 과정을 거친다. 그럼에도 블룸에너지가 탄소포집 기술을 결합하려는 것은 단순히 빠른 전력 공급을 넘어 탄소배출 최소화 역량까지 요구되는 방향으로 변화하고 있음을 보여주는 것이다. 따라서 연료전지는 향후 정권 변화에도 구조적인 성장세를 이어갈 것으로 예상한다.

풍력발전은 투자심리 개선이 관련 기업들의 주가 반등에 가장 중요한 요소이다. 이미 지난 8/6 국방부가 인허가를 내주고 있지 않던 육상풍력 30GW 프로젝트에 대한 심사를 재개했다. 연방법원은 국방부가 30일마다 법원에 진행상황을 보고하고 법정 처리기한을 준수하도록 명령한 만큼 정상적인 개발 절차 진행이 가능해진 것이다. 다만 8월 판결 이후에도 실제 심사 진전은 거의 없었던 것으로 보이며 그 이유는 국방부가 인력 및 공급망 검증 등에 대한 추가 요구를 하고 있기 때문이다. 정권이 교체되고 재생에너지에 우호적인 후속 정책들이 뒷받침되면서 이러한 장애물은 걷힐 것으로 판단한다. Top pick은 비나텍, 씨에스윈드를 제시한다.

그림3 비나텍 & 씨에스윈드 주가 추이



자료: Quantiwise, DS투자증권 리서치센터

Issue Comment

재생에너지/연료전지



[Compliance Notice]

본 자료에 기재된 내용들은 작성자 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다.
본 자료는 고객의 증권투자를 돕기 위한 정보제공을 목적으로 제작되었습니다. 본 자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터가 신뢰할 만한 자료 및 정보를 바탕으로 작성한 것이나, 당사가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 참고자료로만 활용하시기 바라며 유가증권 투자 시 투자자 자신의 판단과 책임하에 최종결정을 하시기 바랍니다. 따라서 본 자료는 어떠한 경우에도 고객의 증권투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
본 자료는 당사의 저작물로서 모든 저작권은 당사에게 있으며 어떠한 경우에도 당사의 동의 없이 복제, 배포, 전송, 변형될 수 없습니다.

- 동 자료는 제공시점 현재 기관투자가 또는 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.
- 동 자료의 추천종목은 전일 기준 현재 당사에서 1% 이상 보유하고 있지 않습니다.
- 동 자료의 추천종목은 전일 기준 현재 당사의 조사분석 담당자 및 그 배우자 등 관련자가 보유하고 있지 않습니다.
- 동 자료의 추천종목에 해당하는 회사는 당사와 계열회사 관계에 있지 않습니다.